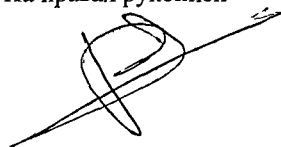




На правах рукописи



БАВИН ЭЙ

**МЕТОДИКИ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ**

Специальность: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка
информации (приборостроение)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2010 г.

28 ЯНВ 2010

Работа выполнена на кафедре Информатики и программного обеспечения вычислительных систем в Московском государственном институте электронной техники (техническом университете)

Научный руководитель:

доктор технических наук,
профессор Лисов Олег Иванович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук,
Щагин Анатолий Васильевич

кандидат физико-математических наук,
доцент Бараненков Александр Иванович

Ведущая организация:

ГУП НПО «ЭЛВИС» г. Москва

Защита состоится «9» февраля 2010г. в 14:30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.134.02 при Московском государственном институте электронной техники (техническом университете) по адресу: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, МИЭТ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИЭТ.

Автореферат разослан «23» января 2009г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
д.т.н., доцент.



Гуреев А.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

В настоящее время в системах поддержки процессов обучения (СППО) все более важное место занимает использование компьютерных технологий. Они используются для повышения эффективности и качества учебного процесса. Можно привести такие примеры, как использование E – learning, дистанционного обучения и обучающих интеллектуальных тренажеров. Особенно актуальным это становится для обучения некоторым разделам высшей математики. Теория вероятностей и математическая статистика (ТВ и МС) стала одним из важнейших компонентов образования специалиста в области естественных наук, экономики, социологии и т.д. Невозможно представить выполнение сложных математических операций и исследование математических моделей без применения компьютеров. Компьютеры используются также для передачи математических знаний через телекоммуникационные системы.

В преподавании высшей математики в настоящее время успешно сосуществуют и дополняют друг друга два направления: традиционное обучение и применение новейших компьютерных технологий (пакеты MATLAB, MathCAD, и т.д.). Последнее направление весьма актуально в связи с новыми требованиями к образовательным технологиям. Использование интеллектуальных компьютерных сред позволяет повысить качество учебного процесса и эффективность изучения некоторых разделов высшей математики, например, курса «Теория вероятностей и математическая статистика».

Вопросами создания автоматизированных обучающих систем и электронного обучения занимаются многие зарубежные и российские ученые, в частности хорошо известны работы Б. Ятленко, А. Бодаренко, Марка Розенберга, А.Я. Савельева, И.Г. Игнатовой и многих других.

Современные обучающие системы в области математики недостаточно эффективны, в частности остаются открытыми вопросы, связанные с обоснованным выбором траекторий обучения, генерацией тестовых заданий, обучающих материалов и контрольных мероприятий, объективным оцениванием знаний обучающихся. Все это в совокупности требует повышения интеллекта современных систем поддержки процессов обучения, расширения их функциональности и репрезентативности предоставления материалов. Таким образом,

актуальными являются исследования направленные на создание методики и алгоритмов обработки и управления информацией в системе поддержки процессов обучения (СППО) математическим дисциплинам.

Выбор MATLAB в качестве инструментальной платформы построения СППО математическим дисциплинам обусловлен высокой мощностью вычислений, возможностью визуализации результатов расчетов, наличием встроенного языка программирования, удобным графическим пользовательским интерфейсом, а также удобством применения пакета для решения практических задач.

Цель работы

Целью работы является создание методик и алгоритмов управления и обработки информации в системах поддержки процессов обучения математическим дисциплинам для повышения эффективности обучения и тестирования знаний на основе интеллектуальной технологии.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать структуры, алгоритмы работы и программно реализовать СППО;
- создать алгоритмы автоматической генерации тестовых заданий и контрольных вопросов;
- разработать адаптивную технологию обучения и методики управления знаниями;
- создать методики интеллектуального тестирования и оценивания знаний;
- программно реализовать СППО в виде тренажерно-обучающего комплекса в среде MATLAB;
- экспериментально исследовать предложенные в работе методики и алгоритмы.

Методы исследования.

При создании СППО использовались методы объектно-ориентированного программирования в среде MATLAB. При создании интеллектуальной подсистемы оценивания, генерации тестов и контрольных вопросов применялись методы теории нечетких множеств. При апробации СППО использовались статистические методы проверки эффективности.

Научная новизна.

Научная новизна работы состоит в создании новой методики и алгоритмов, обеспечивающих повышение эффективности процесса поддержки обучения математическим дисциплинам на основе интеллектуальных технологий.

В результате выполнения работы получены следующие новые научные результаты:

- на базе адаптивно-нечеткой логики разработаны принципы построения, структура, алгоритмы работы и программная реализация СППО математическим дисциплинам с использованием аппарата нейронных сетей;
- предложен алгоритм автоматической генерации тестовых заданий и контрольных вопросов для формирования множества однотипных, неповторяющихся теоретических и тестовых учебных материалов с возможностью автоматической верификации ответов;
- разработана интеллектуальная система оценивания знаний обучаемых с использованием адаптивной нейро-нечёткой системы “ANFIS”, обеспечивающая индивидуальную траекторию обучения по одному из двух возможных методов: индуктивному или дедуктивному;
- предложена адаптивная методика интеллектуального тестирования и рейтингования знаний обучающихся, учитывающая сложность и количество контрольных вопросов, а также динамику успеваемости студентов.

Основные положения, выносимые на защиту:

- анализ современных систем поддержки процессов обучения;
- алгоритмы автоматической генерации тестовых заданий и контрольных вопросов;
- адаптивная технология обучения методики управления знаниями;
- модель представления базы данных СППО;
- интеллектуальная подсистема оценивания знаний;
- программная реализация в виде тренажерно-обучающего комплекса в среде MATLAB;
- результаты практического применения СППО в учебном процессе.

Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в повышении эффективности использования СППО математическим дисциплинам за счет адаптивной технологии обучения интеллектуальных средств тестирования и оценивания знаний, повышения объективности рейтингования обучающихся. Разработанный тренажерно-обучающий комплекс обеспечивает повышение среднего балла успеваемости студентов, обучающихся по дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Компьютерное моделирование» на 23%, уменьшение времени выполнения контрольных мероприятий в среднем на 33% по сравнению со стандартными технологиями обучения и обеспечивает проведение учебного процесса как на базе среды MATLAB, так и автономно.

Достоверность

Достоверность определяется корректным применением строгого математического аппарата и подтверждается результатами использования предложенных решений в учебном процессе, доказавшими преимущества разработанных СППО, выразившимся в повышении среднего балла успеваемости обучающихся и снижении среднего времени выполнения контрольных мероприятий.

Личный вклад автора

Все основные результаты получены автором лично. Главными из них являются:

- разработка алгоритмов автоматической генерации тестов и контрольных вопросов с использованием аппарата нейронных сетей;
- разработка адаптивной технологии обучения и методик управления знаниями;
- создание интеллектуальной подсистемы оценивания знаний;
- разработка модели представления базы данных СППО;
- программная реализация СППО в виде тренажерно-обучающего комплекса.

Апробация и внедрение результатов работы

Основные положения и результаты диссертационной работы были доложены на всероссийских межвузовских научно-технических конференциях «Микроэлектроника и информатика» (Москва, Зеленоград, 2006-2009), на третьей всероссийской научной конференции «Проектирование инженерных и научных приложений в

среде MATLAB» (Санкт-Петербург, 2007г), на международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе» (Ялта-Гурзуф, Украина, 2008) и на всероссийских межвузовских научно-технических конференциях «Актуальные проблемы информации, развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем» (Москва, Зеленоград, 2007-2008).

Публикации по теме диссертации

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в девяти печатных трудах. В том числе две работы в изданиях, утвержденных ВАК. Без соавторов опубликовано 5 работ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и приложений. Диссертация изложена на 134 страницах текста, содержит 53 рисунка и 1 таблицу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложено современное состояние проблем информатизации процесса обучения математике в высшей школе, обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель исследования.

В первой главе формулируется проблема, цель, объект и задачи исследования, рассматривается роль и место современной информационной технологии для преподавания высшей математики, а также вопросы, связанные с построением СППО для обучения математическим дисциплинам.

Задачей данной диссертации является разработка СППО, основу которой составляет интеллектуальный тренажер для обучения некоторым разделам высшей математики. Для создания ТОК совместно решаются вопросы в двух направлениях:

- формализация предметной области знаний, необходимой для эффективного построения интеллектуального тренажера как основы СППО;
- методы и средства информационной поддержки процесса подготовки специалистов в области высшей математики (Теория вероятностей и математическая статистика).

С точки зрения решения поставленных в данной диссертации задач представляют интерес интеллектуальные средства автоматизации процесса обучения.

Проведен анализ процесса обучения математике на основе компьютерной технологии. Более того, чтобы проанализировать пересечение таких понятий как математика, компьютерная технология и обучение, в этой главе рассмотрены возможности использования пакета MATLAB для создания СППО.

Во второй главе разработаны алгоритмы и методы обучения, представлены разработанные процедуры использования базы данных, интеллектуальная система генерации тестов, контрольных вопросов и система оценивания с использованием адаптивной нечёткой нейронной системы.

Подготовлены материалы для обучения: теоретические сведения, демонстрационные примеры, тренинг и контрольные задания. В процессе обучения представлены следующие этапы: идентификация в системе, автоматический выбор методов, изучение теории, выполнение тестов и выполнение контрольных вопросов. Показан алгоритм использования СППО на рис.1.

При выборе вариантов процесса обучения и формирования структуры представления теоретического материала предусмотрены два метода: «индуктивный» и «дедуктивный». Ряд материалов, тестов и контрольных вопросов создан в среде MATLAB с помощью графического интерфейса пользователя (GUI). Каждый зарегистрированный пользователь имеет уникальные идентификационные данные (логин и пароль) для получения доступа к системе в индивидуальном режиме обучения. Такой подход позволяет пользователю иметь доступ только к предоставленным именно для него материалам, а также дает преподавателю возможность отслеживать ход и (или) метод обучения каждого отдельного студента.

При индуктивном методе пользователь сначала должен изучить элементарные материалы ТВ и МС, а потом переходить к общей теории. При дедуктивном методе пользователь сначала должен изучить общую теорию, а затем ему надо продолжить изучение практических элементов ТВ и МС. Система автоматически выбирает обучающий метод по следующим критериям: по тестовому опросу или предыдущей успеваемости. После выбора методов пользователь может начать изучать новый материал либо продолжить изучение пройденных шагов. В каждом тематическом разделе пользователю предоставляется ряд

материалов (теоретические сведения и практические навыки) и тестов (тест для самоконтроля, плановое контрольное задание).

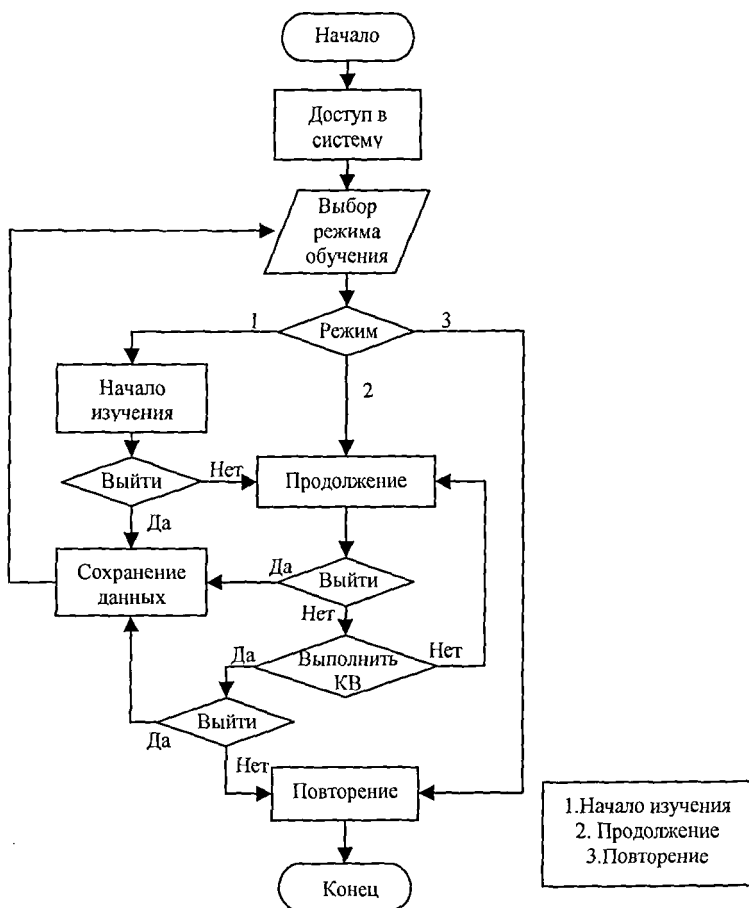


Рис. 1 Алгоритм использования СППО

Архитектура модуля представления использования базы данных содержит три уровня: уровень пользователя, уровень приложения и

уровень сохранения. Рассмотрим функции каждого уровня, которые показаны на рисунке 2. На уровне пользователя находятся графический пользовательский интерфейс идентификации, интерфейс теоретических сведений, интерфейс тестов и интерфейс контрольных вопросов. Уровень предложения представляет программный блок идентификации, теоретических сведений, блок тестовых вопросов, блок контрольных вопросов, блок системы оценок и блок совместимости пакетов MATLAB и MS Excel. Уровень сохранения хранит обучающие данные в базе данных MS Excel.

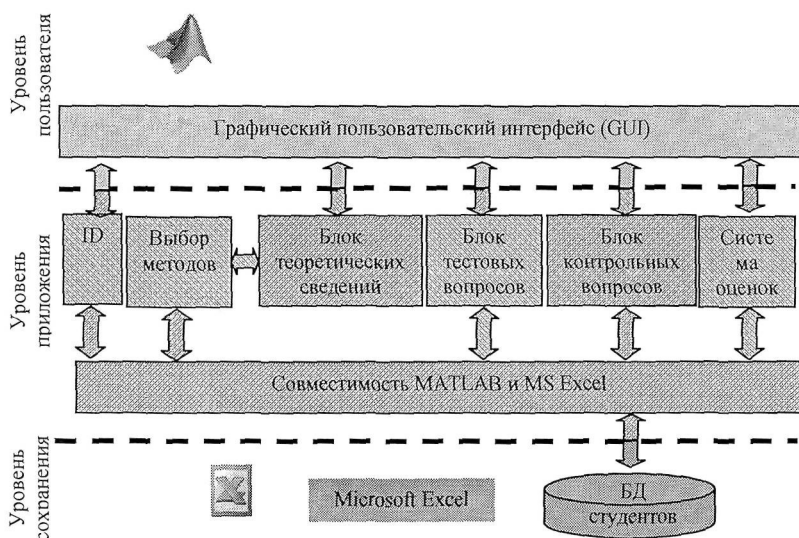


Рис. 2 Архитектура модуля представления использования базы данных

СППО содержит восемь тем по теории вероятностей и математической статистике. В ней создана интеллектуальная система генерации тестов и контрольных вопросов с помощью адаптивной нейро-нечеткой системы (ANFIS). В первых трех разделах генерируются вопросы и задания для проверки знаний по первым трём темам, которые можно объединить, потому что они являются вводными темами, дающими общие понятия классификации и определение теории вероятностей.

При генерации вопросов для четвертой темы используются результаты выполнения заданий и контрольных вопросов из первых трех тем, представленных на рис.3. Результаты (т.е оценки) из первых трех тем прямо пропорциональны сложности заданий четвертой темы и обратно пропорциональны количеству заданий четвертой темы. Например, если обучающийся имеет отличный результат (т.е оценку «отлично») за выполнение заданий и контрольных вопросов за первые три темы, то система генерирует более сложные тестовые задания и контрольные вопросы для четвертой темы. Следует подчеркнуть, что количество заданий при этом уменьшается. Если обучающийся получил плохие результаты по предыдущим трём темам, то система генерирует менее сложные тестовые задания и контрольные вопросы, а количество заданий в этом случае увеличивается.

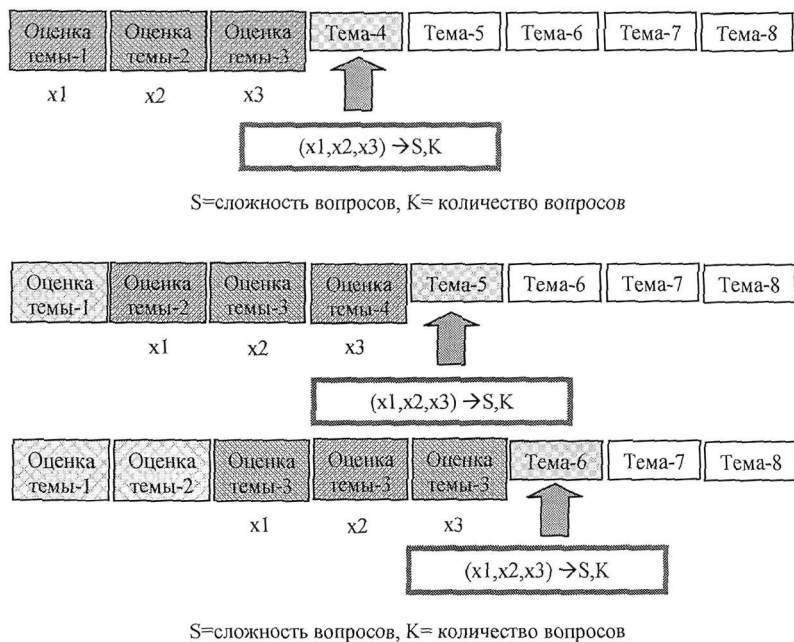


Рис. 3 Метод генерации тестов и контрольных вопросов

Принцип генерации заданий для последующих тем (5,6,7,8) – одинаковый. Это значит, например, что для генерации заданий по теме

5, необходимо учитывать результаты предыдущих (2,3,4) трёх тем, для генерации заданий и контрольных вопросов по теме 6 – результаты предыдущих (3,4,5) трёх тем, и т.д.

Модуль нечёткого управления с помощью ANFIS содержит блок фазификации, блок нечёткого вывода, блок базы правил для количества контрольных вопросов, блок базы правил для сложности контрольных вопросов и блок дефазификации. Блок фазификации анализирует результаты выполнения тестов и контрольных вопросов по темам 1,2,3, используя метод минимума, предложенный Такаги-Сугено. В результате данные передаются в блок нечёткого вывода. В блоке нечёткого вывода используются база правил для количества контрольных вопросов и база правил для сложности контрольных вопросов. Затем блок дефазификации использует данные из блока нечёткого вывода и выдаёт результаты количества (K) и сложности (S) контрольных вопросов по методу среднего центра. Структура модуля показана на рисунке (4). Правила выбора:

$S = S(x_1, x_2, x_3)$ - сложность заданий; $K = K(x_1, x_2, x_3)$ - количество заданий.

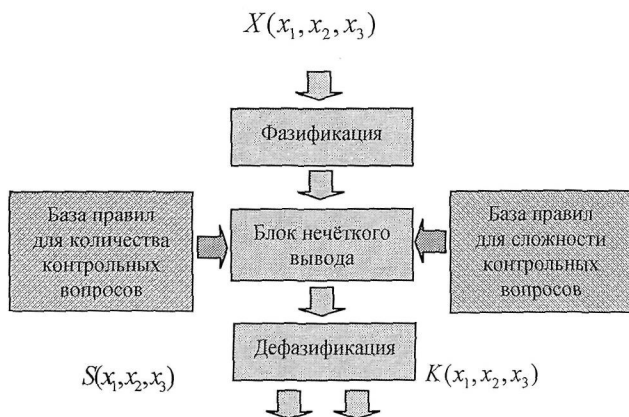


Рис. 4 Схема управления знаниями

Для того чтобы управлять генерацией количества и сложности контрольных вопросов, необходимо создать базу нечетких правил. Если студент получает оценку «отлично» за выполнение первых трех заданий

(x_1, x_2, x_3) , то количество вопросов для следующего задания уменьшается, а сложность – увеличивается. Если студент получает оценку «удовлетворительно» за выполнение первых трех заданий (x_1, x_2, x_3) , то количество вопросов для следующего задания увеличивается, а сложность – уменьшается, как показано на рис. 5.

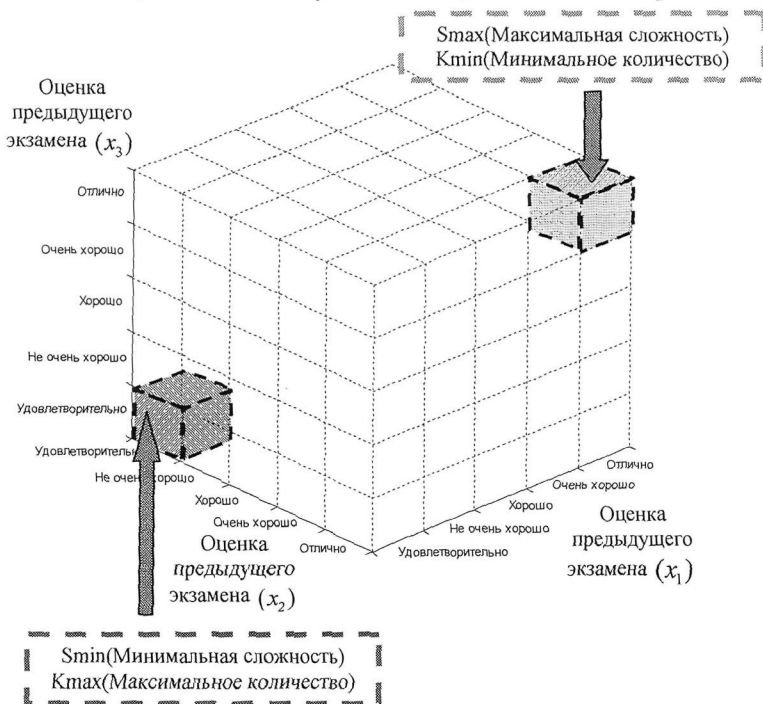


Рис. 5 Схема построения базы правил СППО

Следовательно, система генерирует варианты вопросов и структуры заданий, как показано на рис (6). Например, если студент получает оценку «отлично» за предыдущие задания, то количество вопросов $K=4$, сложность вопросов – $S_6=\{1,4,6,7\}$. А если студент

получает оценку «удовлетворительно» за предыдущие задания, то количество вопросов $K = 5$, сложность вопросов – $S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Проанализируем разные уровни вопросов по курсу «регрессионного анализа». L_1 – это первый и самый легкий уровень контрольных вопросов, который используется для проверки основ теоретических знаний. Этот набор вопросов выполняют все обучающиеся независимо от уровня успеваемости. Для выполнения L_1 обучающемуся необходимо вычислить β_0 и β_1 (коэффициенты регрессионного уравнения). Система самостоятельно генерирует случайные значения для x и y , при этом выбранные вопросы не повторяются. L_7 – это последний уровень самых сложных контрольных вопросов и практических задач, который предлагается выполнить обучающимся, получившим оценку «отлично» за предыдущие задания. При работе над L_7 обучающийся должен найти значения $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ и $y(x)$. Это тоже коэффициенты регрессионного уравнения, а $y(x)$ – это значения для предсказания временного ряда. Как и для L_1 система генерирует значения для x и y , и выбранные вопросы не повторяются.

$$L_7 \text{ (шарик 7)} \rightarrow y = \beta_0 + \beta_1 x_{t \pm d} + \beta_2 x_{t \pm d}^2 \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?, \beta_2 = ?, y(x) = ? \leftarrow (x_{t+n}))$$

$$\left. \begin{array}{l} L_6 \text{ (шарик 6)} \\ L_5 \text{ (шарик 5)} \end{array} \right\} y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?, \beta_2 = ?, \dots, \beta_n = ?)$$

$$L_4 \text{ (шарик 4)} \rightarrow y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?, \beta_2 = ?)$$

$$L_3 \text{ (шарик 3)} \rightarrow y = \beta_0 \exp(\beta_1 x) \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?)$$

$$L_2 \text{ (шарик 2)} \rightarrow y = \beta_0 + \beta_1 \ln(x) + \varepsilon \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?)$$

$$L_1 \text{ (шарик 1)} \rightarrow y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon \quad (\beta_0 = ?, \beta_1 = ?)$$

На графике слева показано сравнение сложности вопросов при генерации количества вопросов $K = 5$. Для Y_1 выбираются самые легкие вопросы, а для Y_3 выбираются самые сложные вопросы.

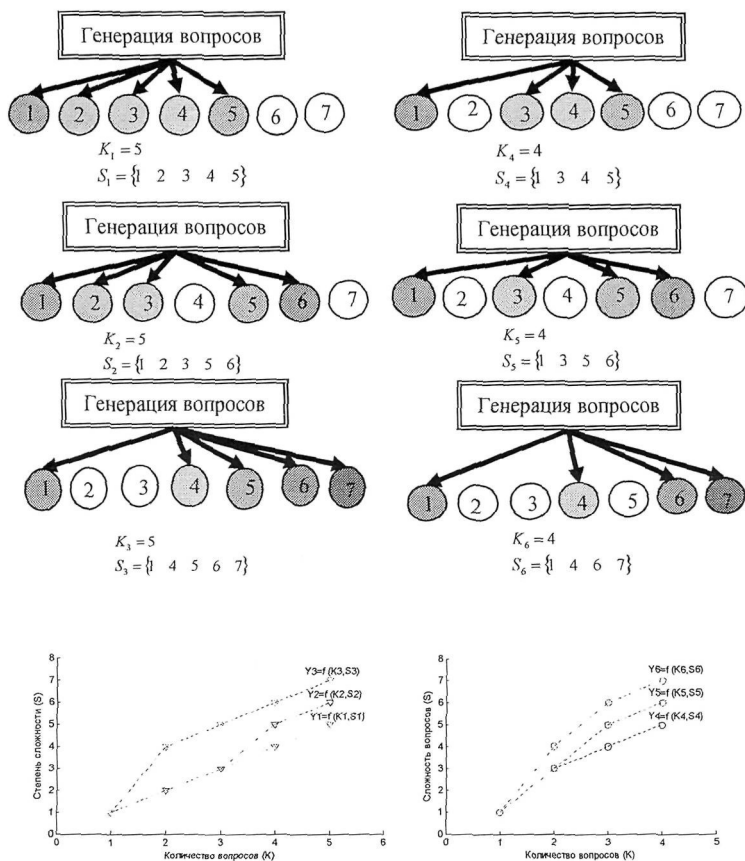


Рис. 6 Варианты генерации тестов и контрольных вопросов

На графике справа показано сравнение сложности вопросов при генерации количества вопросов $K = 4$. Для Y_4 выбираются самые легкие вопросы, а для Y_6 выбираются самые сложные вопросы. Для создания системы оценок также используется адаптивная нейро-нечеткая система (ANFIS). В каждой теме для выполнения тестов и контрольных вопросов студенту необходимо выполнить K -вопросов (определенное количество). Если студент не смог успешно ответить на все

контрольные вопросы, ему необходимо повторить теорию, которая находится в блоке «Теоретические сведения». После этого студенту предлагается другой вопрос. Если студент успешно ответил на все контрольные вопросы, система сохраняет правильность ответа на контрольный вопрос, время выполнения и вычисляет балл за ответы на контрольные вопросы. Баллы за тесты, баллы за контрольные вопросы и К - количество контрольных вопросов сохраняются в базе данных. Алгоритм выполнения контрольных вопросов показан на рис. 7 Баллы за тесты и контрольные вопросы зависят не только от правильности, но и времени выполнения. Для оценки каждой темы адаптивная нейронечеткая система использует баллы за тесты и баллы за контрольные вопросы как исходные данные и дает оценку после дефазификации. В качестве исходных данных используются оценки из темы 4,5,6 и 8 для оценивания успеваемости студентов. Система оценок дает оценку студенту по идентификационному номеру.

Третья глава посвящена программной реализации тренажерно-обучающего комплекса в среде MATLAB с использованием графического пользовательского интерфейса GUI. Для изучения теории по математике созданы теоретические сведения на базе веб-интерфейса. Вне MATLAB можно создать веб-интерфейс для изучения теории. Веб-интерфейс интересен тем, что в нём есть возможность представлять информацию визуально, т.е. графически, мультимедийными средствами, в виде таблиц и рисунков. Инструмент для разработки графических пользовательских интерфейсов (GUIDE) похож на инструмент, разработанный и используемый в среде Visual C++, но в предлагаемой системе его использование более эффективно и доступно для использования.

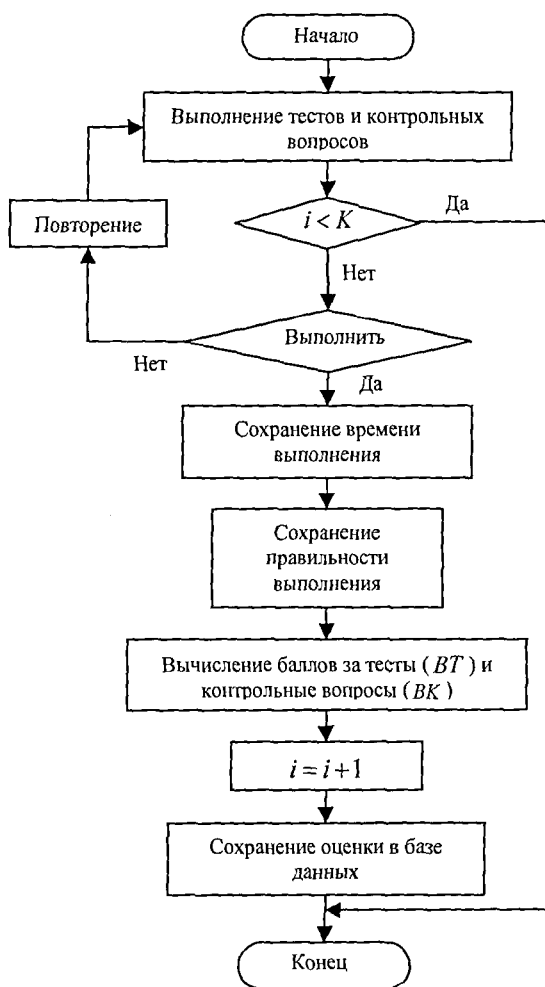


Рис. 7 Алгоритм выполнения контрольных вопросов

В среде MATLAB возможна совместимость с пакетом MS Excel, который используется при обработке данных. Такая совместимость помогает сохранять идентификационные данные и результаты успеваемости, которые могут быть запрошены пользователями в любое время. Отсюда следует вывод, что

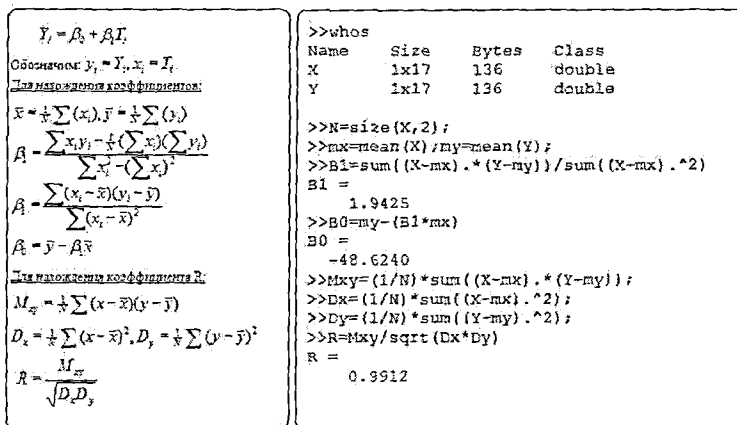


Рис. 9 Нахождения β_0, β_1 и R в среде MATLAB

На рисунке 9 слева даны уравнения регрессионного анализа и показаны программные коды, на рисунке справа для нахождения β_0, β_1 и R в среде MATLAB. Полученные ответы необходимо подставить в B0, B1 и R, соответственно.

В четвертой главе представлено экспериментальное применение СППО, в том числе интеллектуального тренажера и его эффективность. Интеллектуальный тренажер способен сам автоматически выбирать методы обучения, генерировать контрольные вопросы и тестовые задания и умения студентов и управлять прогрессом студентов в приобретении знаний и умений.

В разработанном тренажере создана интеллектуальная система для оценивания пользователя. В данном случае, представляется сравнение успеваемости двух пользователей (User1 и User2). На рисунке 10 дана информация об успеваемости первого пользователя. Результаты показывают, что первый пользователь получил 572.56 балла за выполнение тестов и 576.23 балла за выполнение контрольных вопросов. На рисунке 11 представлены сведения об успеваемости второго пользователя. Видно, что второй пользователь получил 571.90 за выполнение тестов и 579.84 за выполнение контрольных вопросов.

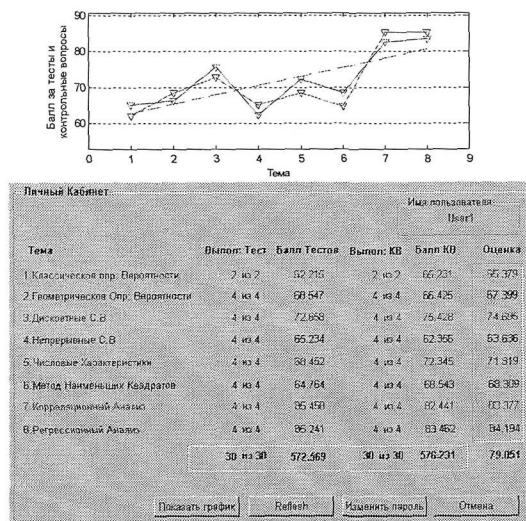


Рис. 10 Успеваемость первого пользователя

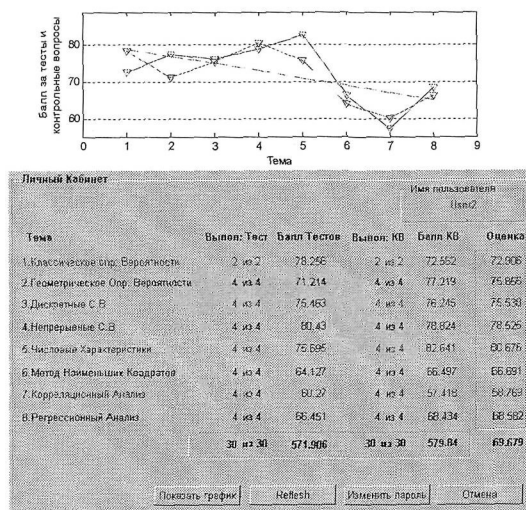


Рис. 11 Успеваемость второго пользователя

Легко заметить, что разница в полученных баллах незначительна у первого пользователя и второго пользователя. Однако система поставила им разные оценки: 79.051 - первому пользователю и 69.679 - второму пользователю. Почему это произошло? Ответ очень интересный. Оказывается, что в системе есть график, который показывает уровень прогресса в приобретении знаний первым и вторым пользователем. В то время, как первый пользователь повышает уровень знаний, у второго пользователя уровень знаний понижается. При выведении общей оценки за выполненные работы система ANFIS учитывает прогресс в приобретении знаний, и делает это она автоматически, независимо от преподавателя.

Разработанный ТОК был апробирован в учебном процессе в курсах «Теория систем», «Системный анализ и математическое моделирование» и «Компьютерное моделирование». Суть эксперимента заключается в следующем. По курсу «Компьютерное моделирование» (3-и учебные группы, 78 человек из МП-БИМ). Изучение темы «Корреляционный анализ» проводилось по трем методам: традиционному, индуктивному и дедуктивному. В соответствии с традиционным методом студентам (в нашем примере студентам группы МП-61) читались лекции преподавателем в аудитории. Курс лекций составил 6 часов. Затем студенты выполняли практические задания по теме «Корреляционный анализ» в присутствии преподавателя. На выполнение практических занятий отводилось 4 часа. И, наконец, студенты выполняли одну лабораторную работу (2 часа).

Согласно обучению по индуктивному методу студенты (группы МП-62) должны самостоятельно изучить тему «Корреляционный анализ» с помощью ТОК и программы, содержащейся в нем и разработанной специалистом. На изучение общих теоретических сведений, выполнение практических работ и лабораторных работ отводится лишь 8 часов. Студент самостоятельно работает в лаборатории с ТОК. Преподаватель подключается к работе только для проверки результатов в режиме для преподавателя. И, наконец, использование дедуктивного метода при изучении темы «Корреляционный анализ» применялось в группе МП-63. Согласно этому методу студентам предлагалось прослушать одну общую лекцию по теме «Корреляционный анализ». ТОК используется сразу после одной лекции, т.к. в нем есть программа, содержащая частные разделы теории, контрольные вопросы и тесты., которые студенты выполняют самостоятельно. Преподаватель подключается при проверке

результатов работы в режиме ТОК. После изучения темы «Корреляционный анализ» по трем методам в трех группах был проведен сравнительный анализ результатов обучения. Результаты показаны в таблице 1 после изучения темы «Корреляционный анализ».

	МП-61			МП-62			МП-63		
	Удовл	Хор	Отл	Удовл	Хор	Отл	Удовл	Хор	Отл
До изучения (человек)	8	10	8	10	9	7	8	9	9
После изучения	8	11	7	5	12	9	3	15	8

Таблица. 1 Сравнение результатов контрольных работ



Рис. 12 Повышение успеваемости при использовании ТОК

Результаты экспериментальных использований ТОК в учебном процессе по курсам «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Компьютерное моделирование» показали, что средний балл студентов увеличился на 34% в группе МП-62 и на 13% в группе МП-63 по сравнению со стандартными технологиями обучения. На

рисунке (12) показаны результаты экспериментальных использований ТОК.

Можно использовать ТОК для подготовки кадров в различных областях науки и техники, для повышения знаний специалистов в области естественных наук, усовершенствования умения вычислительного программирования для решения практических задач в среде MATLAB и для дистанционного использования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена проблема создания интеллектуальных тренажерно-обучающих комплексов (ТОК) по математическим дисциплинам с целью повышения теоретической и практической подготовки специалистов в области естественных и технических наук. В ходе выполнения диссертационной работы получены следующие основные научные и практические результаты.

1. На базе адаптивно-нечеткой логики разработаны принципы построения, структура, алгоритмы работы и программная реализация СППО математическим дисциплинам с использованием аппарата нейронных сетей.

2. Впервые предложен алгоритм автоматической генерации тестовых заданий и контрольных вопросов для формирования множества однотипных, неповторяющихся теоретических и тестовых учебных материалов с возможностью автоматической верификации ответов.

3. Разработана интеллектуальная подсистема оценивания и управления знаниями обучаемых с использованием адаптивной нейро-нечёткой системы “ANFIS”, обеспечивающая индивидуальную траекторию обучения по одному из двух возможных методов: индуктивному или дедуктивному.

4. Предложена адаптивная методика интеллектуального тестирования и рейтингования знаний обучающихся, учитывающая сложность и количество контрольных вопросов, а также динамику успеваемости студентов.

5. Создан базовый набор встроенных программных блоков в инструментальной среде MATLAB для обучения дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Компьютерное моделирование». Создано независимое программное приложение, позволяющее использовать ТОК автономно от среды MATLAB.

6. В целях оперативного контроля процесса обучения программно реализованы динамические базы данных учебных материалов и ретроспективы успеваемости обучающихся с использованием OLE технологии.

7. Разработан и внедрен в учебный процесс кафедры ИПОВС Московского государственного института электронной техники тренажерно-обучающий комплекс, экспериментальное использование которого обеспечило:

- повышение среднего балла успеваемости студентов, обучающихся по дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Компьютерное моделирование» на 23%;
- уменьшение времени выполнения контрольных мероприятий в среднем на 33% по сравнению со стандартными технологиями обучения.

РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основные положения и результаты диссертации опубликованы в следующих работах.

1. Бавин Эй. Предсказание временных рядов с помощью нечеткой логики, Микроэлектроника и информатика – 2006. 13-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2006. – С 141.

2. Бавин Эй. Предсказание временных рядов по уравнениям регрессии с учетом задержек. Микроэлектроника и информатика – 2007 . 14-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2007. – С 138 .

3. Бавин Эй. Повышение эффективности преподавания математики с использованием специализированных программных сред. Микроэлектроника и информатика – 2009. 16-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2009. – С 171.

4. Бавин Эй. Автоматизированная обучающая система (АОС) по теории вероятностей и математическая статистика. Актуальные проблемы информатизации. Развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем. Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция: Материалы конференции. – М.: МИЭТ, 2007. – С 73.

5. Бавин Эй. Методика изучения по теме «Теория вероятностей и математическая статистика» с использованием автоматизированной обучающей системы на базе MATLAB. Актуальные проблемы информатизации. Развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем. Вторая всероссийская межвузовская научно-техническая конференция: Материалы конференции. – М.: МИЭТ, 2008. – С 99.

6. Бавин Эй, Лисовец Ю. П. Предсказание временных рядов по уравнениям регрессии с учетом задержек в среде MATLAB, Труды Всероссийской научной конференции «Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB». — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2007. — С 1335-1337.

7. Бавин Эй, Лисов О.И, Лисовец Ю.П. Тренажерно-обучающий комплекс (ТОК) по теории вероятностей и математическая статистика в среде MATLAB. Труды международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе». – М.: Ялта-Гурзуф, Украина, 2008. – С 248-249.

8. Бавин Эй, Лисов О.И, Лисовец Ю.П. Использование графического пользовательского интерфейса GUI пакета MATLAB для обучения математическим дисциплинам. // Известия высших учебных заведений «Электроника». – № 2 (76), 2009. – С 84-85.

9. Бавин Эй, Зар Ни Хлайнг. Разработка тренажерно-обучающих комплексов (ТОК) на базе пакета MATLAB. // «Естественные и технические науки». – № 4, 2009. – С 361-362.

Подписано в печать:

Заказ № 124498 Тираж 30 экз. Уч-изд. л. 1 Формат 60x84 1/16

Отпечатано в типографии МИЭТ

124498, Москва, МИЭТ